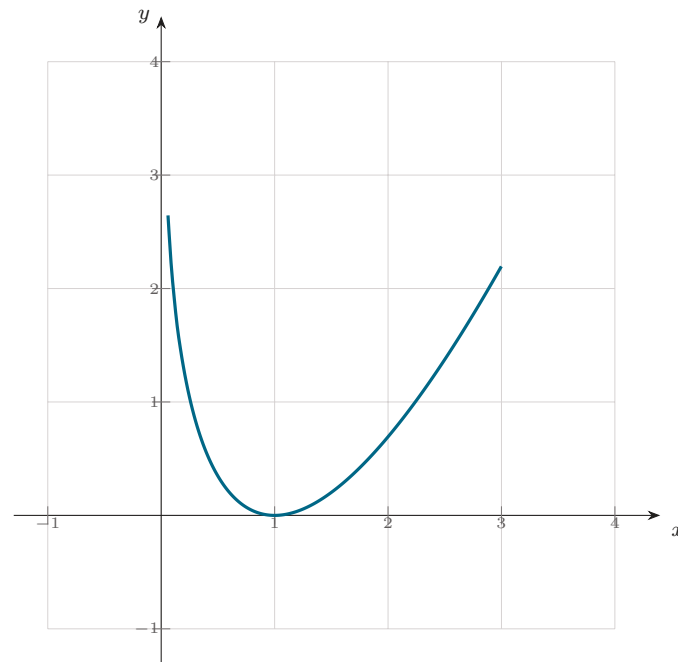


Corrigé — Exercice 15

1) $f(x) = x \ln x - \ln x$; $\lim_{0^+} f = 0 - (-\infty) = +\infty$; $\lim_{+\infty} f = +\infty$. 2) $f'(x) = \ln x + (x-1) \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1 - \frac{1}{x}$; $f''(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} > 0$ donc f' est croissante; $f'(1) = 0$, donc $f' < 0$ sur $]0, 1[$, $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$: minimum $f(1) = 0$. 3) IPP avec $u = \ln x$, $dv = (x-1)dx$, $v = \frac{x^2}{2} - x$: $I = \left[\left(\frac{x^2}{2} - x \right) \ln x \right]_1^e - \int_1^e \left(\frac{x}{2} - 1 \right) dx = \left(\frac{e^2}{2} - e \right) - \left[\frac{x^2}{4} - x \right]_1^e = \frac{e^2 - 3}{4}$. 4) Sur $[1, e]$, $f \geq 0$ donc I est l'aire (u.a.) sous C_f sur $[1, e]$.



$C_f : f(x) = (x-1) \ln x$ (Exercice 15).